

Ejercicio 1

Contexto

El equipo debe estimar el desarrollo de un módulo de autenticación biométrica. Un arquitecto senior, usando su experiencia, da una estimación de tres puntos para el esfuerzo total en días-persona: Optimista (O) = 10, Más Probable (M) = 20, Pesimista (P) = 60.

Parte 1 — Cálculo PERT

Fórmula: $Te = (O + 4 \times M + P) / 6$

Sustitución y cálculo:

$$Te = (10 + 4 \times 20 + 60) / 6 = (10 + 80 + 60) / 6 = 150 / 6 = 25 \text{ días-persona}$$

¿Por qué la media ponderada (25) da un resultado tan diferente al Más Probable (20)?

La diferencia se explica por la asimetría entre los tres escenarios: la distancia entre el valor Más Probable (20) y el Pesimista (60) es de 40 unidades, mientras que la distancia entre el Optimista (10) y el Más Probable (20) es de solo 10 unidades. Es decir, el peor escenario está mucho más lejos del valor típico que el mejor escenario.

Esta asimetría hace que, al calcular el promedio ponderado, el resultado se desplace hacia arriba respecto al valor "Más Probable", aunque este último tenga cuádruple peso en la fórmula. El valor de 25 no representa "lo que más probablemente ocurrirá" (eso ya lo indica $M = 20$), sino una estimación ajustada que incorpora el riesgo real de que el desarrollo se complique — por ejemplo, ante un caso no contemplado en la validación biométrica — sin asumir directamente el escenario catastrófico completo (60).

En términos estadísticos, Te representa el valor esperado (esperanza matemática) de la duración del proyecto: el promedio que se obtendría si el mismo esfuerzo se repitiera muchas veces bajo condiciones similares, ponderando la probabilidad relativa de cada escenario. No es una garantía de cumplimiento, pero sí una estimación más honesta que ignorar el riesgo del peor caso.

Parte 2. Giro Ágil: Story Points y Métricas de Flujo

Datos del escenario

1. Throughput (velocidad) promedio del equipo: 30 Story Points por Sprint.
2. Desviación estándar del Throughput: 5 Story Points.
3. Tamaño del backlog del módulo: 90 Story Points.

Cálculo determinista simple:

$$90 \text{ SP} \div 30 \text{ SP/Sprint} = 3 \text{ Sprints}$$

Este cálculo asume que el equipo rendirá siempre exactamente 30 puntos por Sprint, lo cual ignora la variabilidad real observada (la desviación estándar de 5), que indica que el rendimiento del equipo fluctúa típicamente entre 25 y 35 puntos por Sprint.

Cómo se calcularía la fecha de entrega mediante métricas de flujo

En lugar de depender de ese cálculo fijo, se aplicaría el enfoque de Simulación de Monte Carlo, propio de la gestión moderna del flujo (Flow Metrics). El procedimiento consiste en lo siguiente:

4. Se toma como base el historial real de rendimiento del equipo en sus Sprints anteriores (los valores concretos que generaron el promedio de 30 y la desviación de 5, por ejemplo 28, 32 y 30 puntos).

5. Se simulan miles de escenarios futuros: en cada simulación, se acumula el avance Sprint por Sprint tomando valores de rendimiento similares a los históricos, hasta alcanzar o superar los 90 puntos del backlog.
6. Cada simulación individual arroja un número de Sprints necesarios para completar el trabajo (algunas simulaciones podrían requerir 3 Sprints, otras 4, otras 5).
7. Al repetir el proceso miles de veces y contabilizar los resultados, se obtiene una distribución de probabilidad empírica de fechas de entrega — por ejemplo: 50% de probabilidad de finalizar en 3 Sprints, 85% de probabilidad de finalizar en 4 Sprints o menos, y así sucesivamente.

Con esta distribución, el equipo puede comprometerse con una fecha eligiendo un nivel de confianza aceptable (por ejemplo, 85%), en lugar de asumir ciegamente el escenario promedio como si estuviera garantizado.

¿Por qué este enfoque es más confiable que la estimación de PERT?

8. PERT depende del juicio subjetivo de una sola persona (el arquitecto senior), quien estima tres valores basándose en su experiencia y percepción del riesgo, lo cual puede estar sesgado.
9. El Throughput histórico, en cambio, se basa en datos reales y medidos del propio equipo, trabajando en el contexto específico del proyecto — no es una opinión, sino evidencia empírica.
10. PERT entrega un único valor puntual como si fuera una certeza, mientras que la simulación de Monte Carlo entrega un rango de probabilidades, lo cual es más honesto sobre la incertidumbre real y permite tomar decisiones informadas sobre el nivel de riesgo aceptable al comprometerse con una fecha.
11. El enfoque de flujo se actualiza continuamente con cada nuevo Sprint completado, mientras que la estimación de PERT es estática una vez definida al inicio del proyecto.

Conclusión

El caso evidencia la transición descrita en la Unidad 3: de una estimación puntual basada en el juicio experto (PERT), propia de entornos predictivos y

contractuales, hacia una estimación probabilística basada en evidencia empírica del propio equipo (métricas de flujo y Monte Carlo), propia de entornos ágiles donde se dispone de datos históricos reales de rendimiento.